

Exercício Computacional 2

Lucas Ribeiro da Silva 2022055564

June 28, 2026

1 Aproximação de Funções

Aproximar a função $y = x^2$, no intervalo de $[-1;1]$ empregando os mecanismos de inferência do Mamdani e do Sugeno (linear e constante) utilizando Toolbox Fuzzy do MatLAB.

1.1 Sistema de Inferência de Mamdani

Para o sistema de inferência de Mamdani, utilizou-se duas funções no input x do tipo gaussiana, com $G_1^x(\sigma = 0.33, \mu = -1.12)$ e $G_2^x(\sigma = 0.33, \mu = -1.12)$, além disso, definiu-se uma triangular T_3^x com centro em 0 e extremidades em 1. Para o output y , definiu-se também duas gaussianas da seguinte maneira, $G_1^y(\mu = 0, \sigma = 0.04)$ e $G_2^y(\mu = 1, \sigma = 0.1)$ Utilizou-se as seguintes regras;

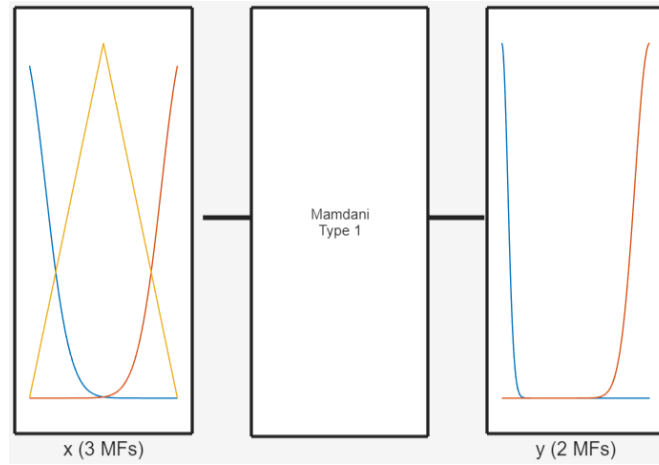


Figure 1: Sistema de Inferência de Mamdani

1. Se $x = G_1^x$ então $y = G_2^y$. Com peso $w = 0.5$
2. Se $x = G_2^x$ então $y = G_2^y$. Com peso $w = 0.5$
3. Se $x = T_3^x$ então $y = G_1^y$. Com peso $w = 1$

Os métodos para o modelo foram produto para *and*, soma para *or*, produto para implicar, soma para agregar e centroid para defuzzification.

O resultado foi obtido com um erro quadrático médio de 0.001613.

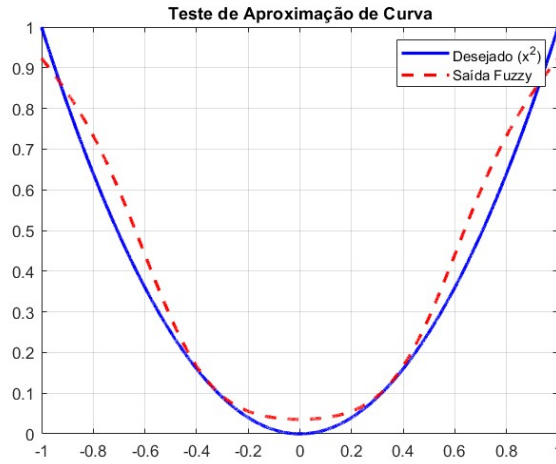


Figure 2: Resultados do Mamdani

1.2 Sistema de Inferência de Sugeno

1.2.1 Sugeno de Ordem 0

Para o sistema de inferência de Sugeno de Ordem 0, utilizou-se três funções no input x do tipo gaussiana, com $G_1^x(\sigma = 0.3, \mu = -1)$, $G_2^x(\sigma = 0.3, \mu = 1)$ e $G_3^x(\sigma = 0.55, \mu = 0)$, Para o output y , definiu-se duas constantes, $C_1^y = 1$ e $C_2^y = 0$.

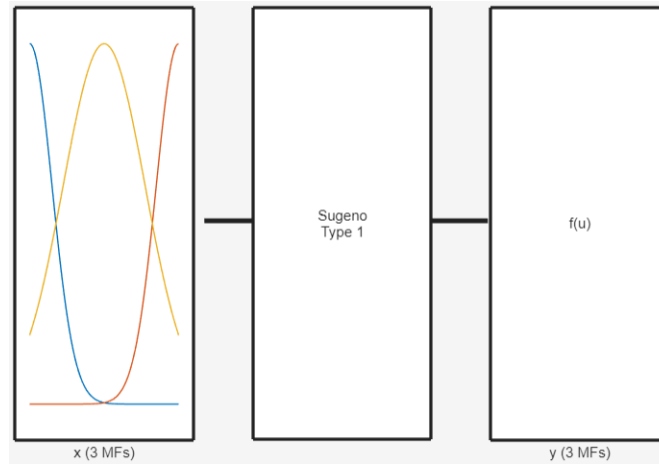


Figure 3: Sugeno de Ordem 0

Utilizou-se as seguintes regras;

1. Se $x = G_1^x$ então $y = C_1^y$. Com peso $w = 1$
2. Se $x = G_2^x$ então $y = C_1^y$. Com peso $w = 1$
3. Se $x = G_3^x$ então $y = C_2^y$. Com peso $w = 1$

Os métodos para o modelo foram produto para *and*, soma para *or*, produto para implicar, soma para agregar e watver para defuzzification.

O resultado foi obtido com um erro quadrático médio de 0.001303.

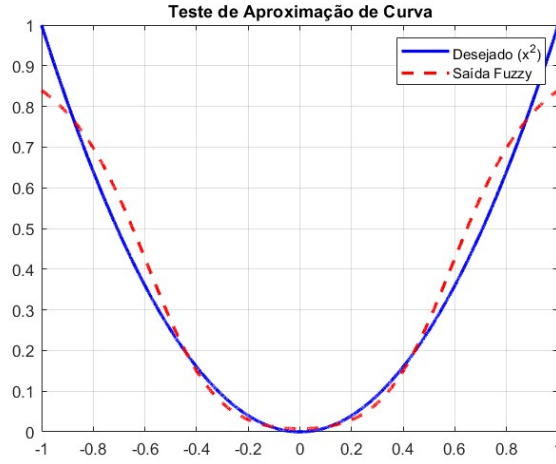


Figure 4: Resultados do Sugeno Ordem 0

1.2.2 Sugeno de Ordem 1

Para o sistema de inferência de Sugeno de Ordem 0, utilizou-se três funções no input x do tipo gaussiana, com $G_1^x(\sigma = 0.5, \mu = -1)$, $G_2^x(\sigma = 0.5, \mu = 1)$ e $G_3^x(\sigma = 0.5, \mu = 0)$, Para o output y , definiu-se três funções lineares, $L_1^y = -1.1x$, $L_2^y = 1.1x$ e $C_3^y = 0$.

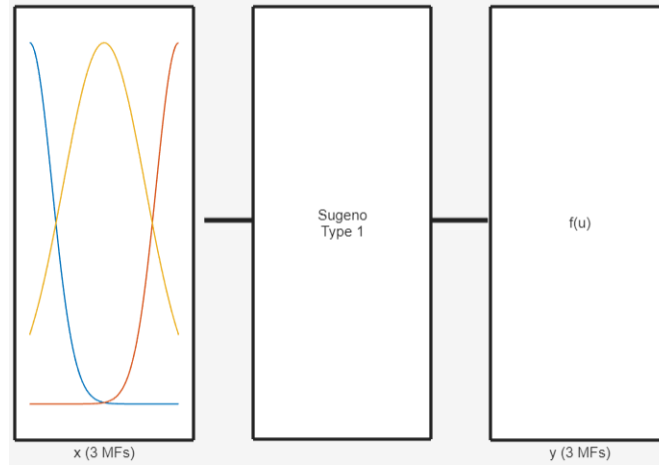


Figure 5: Sugeno de Ordem 1

Utilizou-se as seguintes regras;

1. Se $x = G_1^x$ então $y = L_1^y$. Com peso $w = 1$
2. Se $x = G_2^x$ então $y = L_2^y$. Com peso $w = 1$
3. Se $x = G_3^x$ então $y = C_3^y$. Com peso $w = 1$

Os métodos para o modelo foram produto para *and*, soma para *or*, produto para implicar, soma para agregar e wtaver para defuzzification.

O resultado foi obtido com um erro quadrático médio de 0.000212.

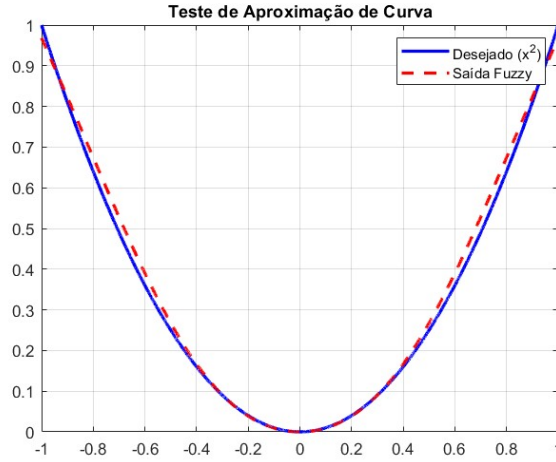


Figure 6: Resultados do Sugeno Ordem 1

2 Classificador de Padrões

A figura abaixo apresenta um conjunto de dados de 5 classes diferentes. Os padrões de cada classe seguem um distribuição normal com $\sigma = 0.2$. As médias das classes são: Classe 1 em $(0,0)$, Classe 2 em $(-1,1)$, Classe 3 em $(1,1)$, Classe 4 em $(1,-1)$ e Classe 5 em $(-1,-1)$.

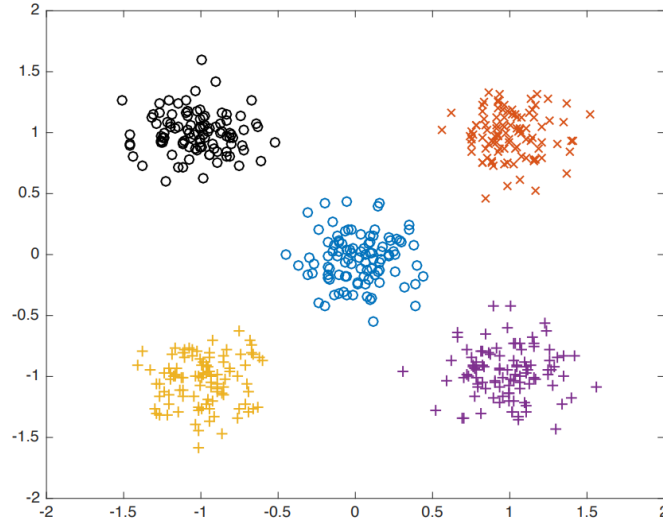


Figure 7: Classes

2.1 Sistema de Inferência de Sugeno Ordem 0

Para resolver o problema, considerou-se adequado a utilização sistema de inferência de Sugeno de Ordem 0. Para isso, definiram-se duas entradas de input no sistema; x com 3 gaussianas:

- $G_{-1}^x(\sigma = 0.2, \mu = -1)$,
- $G_0^x(\sigma = 0.2, \mu = 0)$,
- $G_1^x(\sigma = 0.2, \mu = 1)$,

e y com 3 gaussianas:

- $G_{-1}^y(\sigma = 0.2, \mu = -1)$,
- $G_0^y(\sigma = 0.2, \mu = 0)$,
- $G_1^y(\sigma = 0.2, \mu = 1)$,

Para o output c , definiu-se cinco constantes, $C_1 = 1$, $C_2 = 2$, $C_3 = 3$, $C_4 = 4$, $C_5 = 5$.

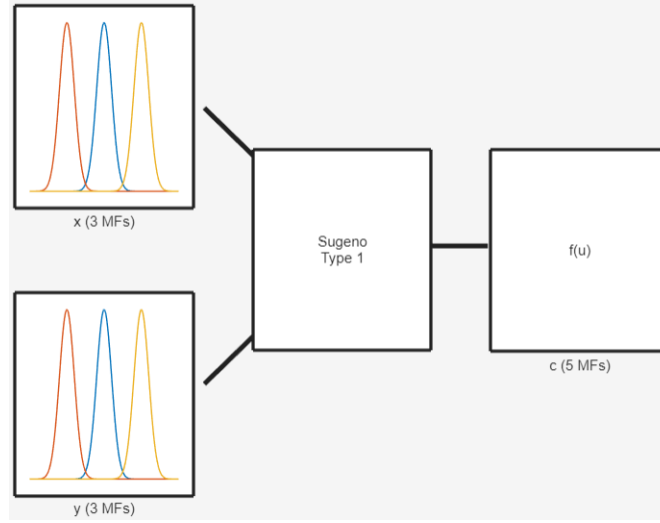
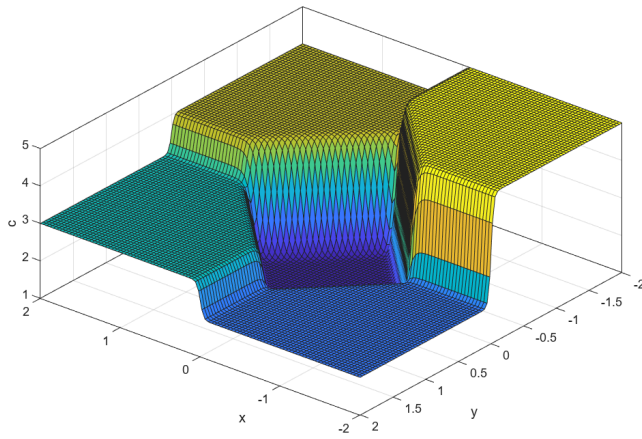


Figure 8: Sugeno de Ordem 0

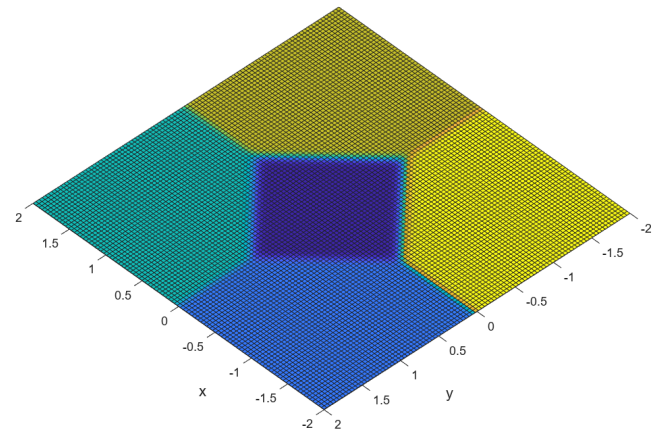
Utilizou-se as seguintes regras;

1. Se $x = G_0^x \wedge G_0^y$ então $c = C_1$. Com peso $w = 1$
2. Se $x = G_{-1}^x \wedge G_1^y$ então $c = C_2$. Com peso $w = 1$
3. Se $x = G_1^x \wedge G_1^y$ então $c = C_3$. Com peso $w = 1$
4. Se $x = G_1^x \wedge G_{-1}^y$ então $c = C_4$. Com peso $w = 1$
5. Se $x = G_{-1}^x \wedge G_{-1}^y$ então $c = C_5$. Com peso $w = 1$

Os métodos para o modelo foram produto para *and*, soma para *or*, produto para implicar, soma para agregar e wtaver para defuzzification. O resultado da classificação pode ser visto abaixo.



(a) Legenda da primeira imagem



(b) Legenda da segunda imagem

Figure 9: Resultados do Classificador em 3D e 2D

O resultado é equivalente a superfície teórica calculada usando teoria de probabilidade.